

UNIVERSIDAD DE GUANAJUATO
DIVISIÓN DE CIENCIAS NATURALES Y EXACTAS
CAMPUS GUANAJUATO

Tarea 1 (Física I)

Nombre: Ricardo León Martínez

Fecha: 16/2/2026

Calificación: _____

Ejercicio 1

La viga AB es uniforme y tiene una masa de $100kg$. Descansa en sus extremos A y B y soporta las masas como se indica en la figura. Calcular la reacción en los soportes.

Solución. Sea g la aceleración de la gravedad. Las fuerzas verticales que actúan sobre la viga son:

- Peso de la viga: $100g$, aplicado en su punto medio, a $3m$ de A .
- Peso de la carga de $300kg$: $300g$, a $2m$ de A .
- Peso de la carga de $500 kg$: $500g$, a $4 m$ de A .
- Reacción en A : R_A , hacia arriba.
- Reacción en B : R_B , hacia arriba.

Del equilibrio de fuerzas verticales se tiene

$$R_A + R_B = 100g + 300g + 500g = 900g. \quad (1)$$

Tomando momentos respecto del punto A (positivo el sentido antihorario), la suma de momentos debe ser nula:

$$-(300g)(2) - (100g)(3) - (500g)(4) + R_B(6) = 0.$$

Esto es

$$-600g - 300g - 2000g + 6R_B = 0,$$

$$-2900g + 6R_B = 0,$$

de donde

$$6R_B = 2900g \quad \Rightarrow \quad R_B = \frac{2900g}{6} = \frac{1450g}{3}. \quad (2)$$

Sustituyendo (2) en (1):

$$\begin{aligned} R_A + \frac{1450g}{3} &= 900g, \\ R_A &= 900g - \frac{1450g}{3} = \frac{2700g - 1450g}{3} = \frac{1250g}{3}. \end{aligned} \quad (3)$$

Tomando $g = 9,81 \text{ m/s}^2$, se obtiene

$$R_A = \frac{1250 \times 9,81}{3} = 4087,5 \text{ N}, \quad R_B = \frac{1450 \times 9,81}{3} = 4741,5 \text{ N}.$$

En kilogramos-fuerza ($1 \text{ kgf} = 9,81 \text{ N}$):

$$R_A \approx 416,7 \text{ kgf}, \quad R_B \approx 483,3 \text{ kgf}.$$

Por tanto, las reacciones en los apoyos son

$$R_A = 4087,5 \text{ N}, \quad R_B = 4741,5 \text{ N}.$$



Ejercicio 2

La viga uniforme AB de la figura tiene 4m de largo y pesa 100kgf . La viga puede rotar alrededor del punto fijo C . La viga reposa en el punto A . Un hombre que pesa 75kgf camina a lo largo de la viga, partiendo de A . Calcular la máxima distancia que el hombre puede caminar a partir de A manteniendo el equilibrio. Representar la fuerza de reaccion en A como una función de la distancia x .